

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Частотные методы

Отчёт по лабораторной работе №5

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3235
Преподаватель:
Догадин Е. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Задание 1. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье	3
1.1. Численное интегрирование	4
1.2. Использование DFT	9
1.3. Объяснения	14
1.4. Приближение непрерывного с помощью DFT	15
2. Сэмплирование	19

1. Задание 1. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье

Прежде, чем приступить к выполнению задания, рассмотрим знакомую прямоугольную функцию $\Pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2, \\ 0, & |t| > 1/2 \end{cases}$$

Её Фурье-образом будет являться аналитическое выражение:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

Вычислим вручную аналитически образ Фурье функции $\Pi(t)$:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-0.5}^{0.5} \frac{1}{-2\pi i \nu} d e^{-2\pi i \nu t} = \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{-2\pi i \nu} \Big|_{-0.5}^{0.5} = \frac{\sin(\pi \nu)}{\pi \nu} = \text{sinc}(\pi \nu)$$

Построим графики функций $\Pi(t)$ (см. рис. 1.1) и $\hat{\Pi}(\nu)$ (см. рис. 1.2)

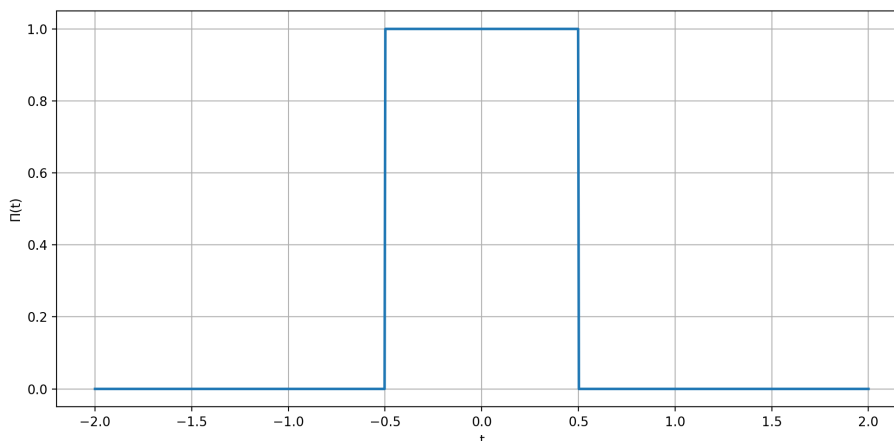


Рисунок 1.1. График $\Pi(t)$

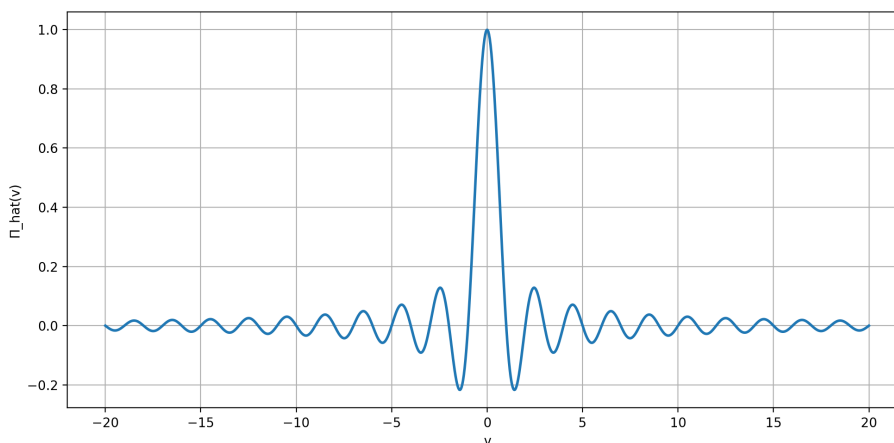


Рисунок 1.2. График $\hat{\Pi}(\nu)$

1.1. Численное интегрирование

Найдём Фурье-образ функции $\Pi(t)$ с помощью численного интегрирования (функция `trapz`).

Метод трапеций для численного приближённого вычисления определённого интеграла от функции $f(x)$ на интервале $[a, b]$ выглядит так:

$$S = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{f(x_i) + f(x_{i-1})}{2} \cdot \Delta x, \quad \Delta x = x_i - x_{i-1}, \quad N = \frac{b - a}{\Delta x}$$

Применять метод будем для вычисления Фурье от наших функций ($-\infty$ и ∞ заменятся на пределы численного интегрирования):

$$\begin{cases} \Pi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\Pi}(\nu) e^{2\pi i \nu t} d\nu \\ \hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt \end{cases}$$

Исследуем влияние параметров T (промежутков интегрирования по времени) и Δt (шаг дискретизации) на получаемый путём численного интегрирования Фурье-образ функции (см. рис. 1.3) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.4), зафиксируем $V, \Delta \nu$.

Исследуем влияние параметров V (промежутков интегрирования по времени) и $\Delta \nu$ (шаг дискретизации) на получаемый путём численного интегрирования Фурье-образ функции (см. рис. 1.5) и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.6), зафиксируем $T, \Delta t$.

Анализ и выводы

Видим, что уменьшение шага интегрирования по времени даёт более точные результаты при вычислении Фурье-образа, сильно увеличивается период в Фурье-образе, за счет чего пропадают наблюдаемые пики вблизи главных частот, и при восстановлении сигнал не имеет сильного искажения. Увеличение периода T приводит к появлению наблюдаемой периодичности в восстановленном сигнале, при этом не имеет большого влияния на форму самого восстановленного сигнала. Уменьшение шага интегрирования по частоте приводит к более точной аппроксимации Фурье-образа, но не оказывает влияния на форму восстановленного сигнала (если только не брать слишком большие значения, при которых вся важная информация просто потеряется). При увеличении V сигнал восстанавливается лучше, можем наблюдать эффект Гиббса. При правильно подобранных параметрах $\Delta \nu, \Delta t, V, T$ метод работает с хорошей точностью, но вычисления занимают много времени.

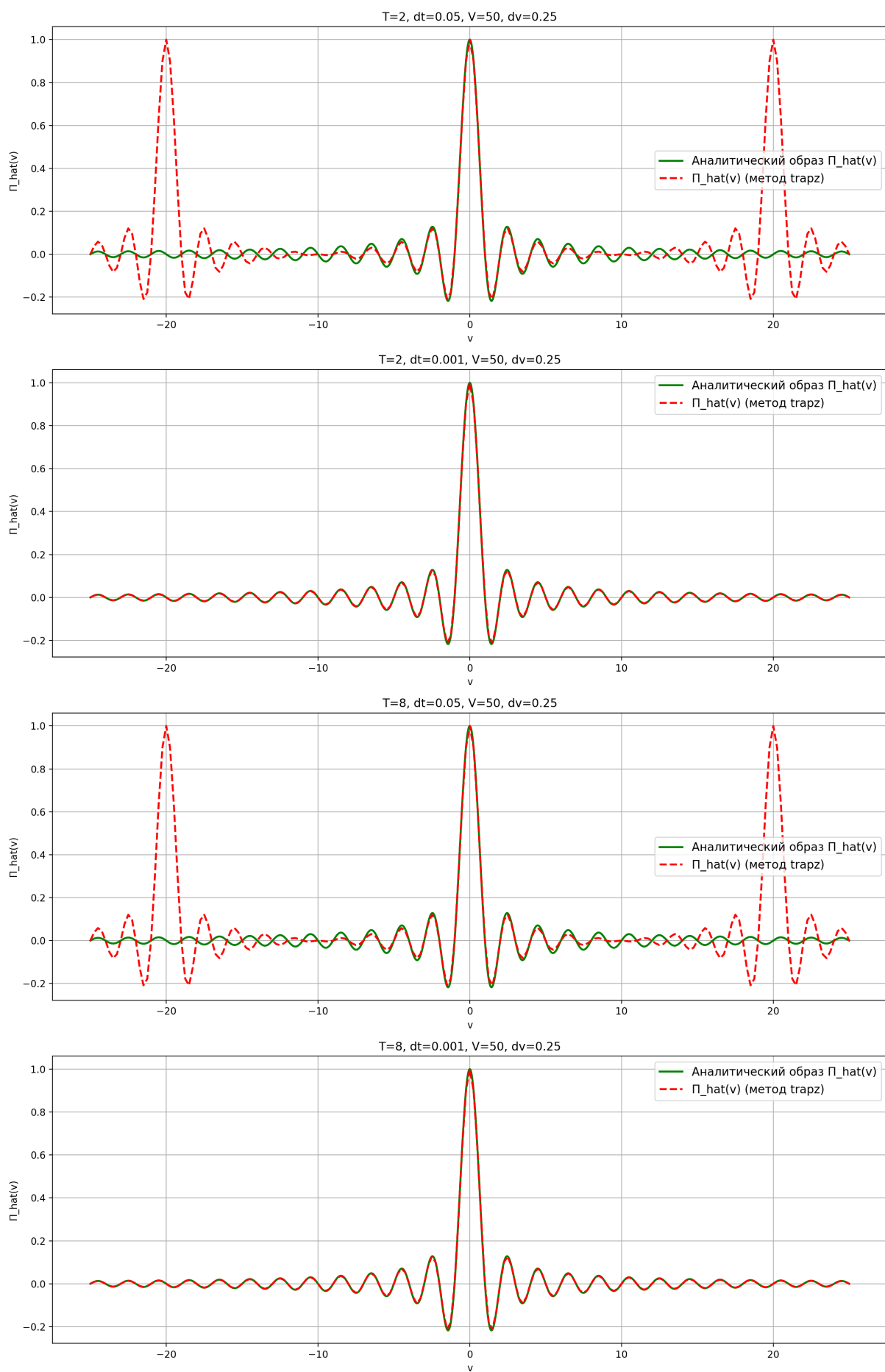


Рисунок 1.3. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

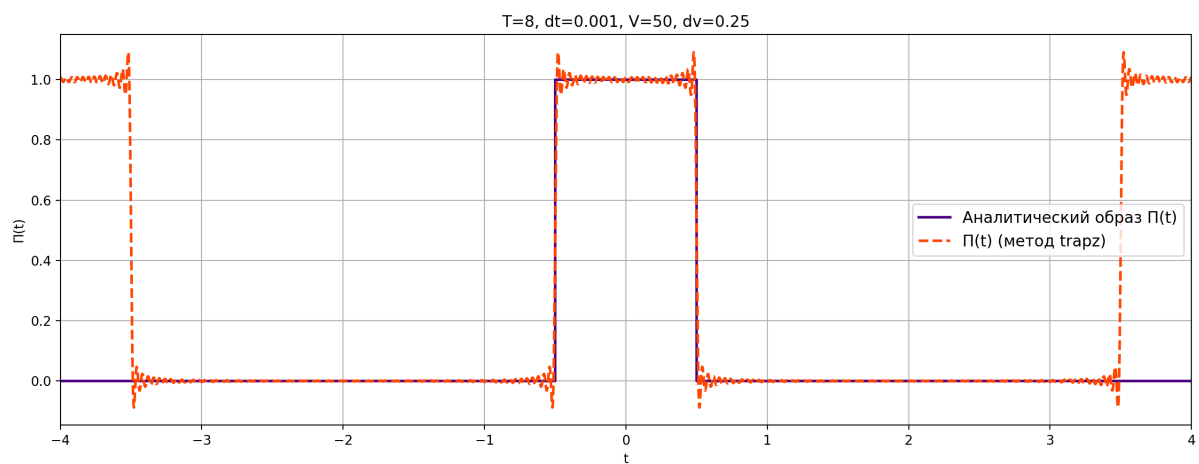
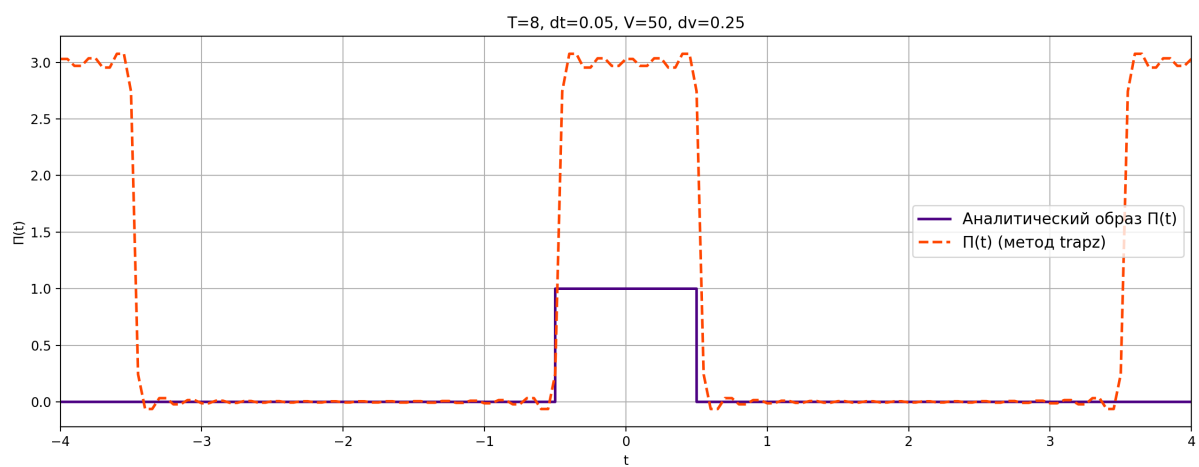
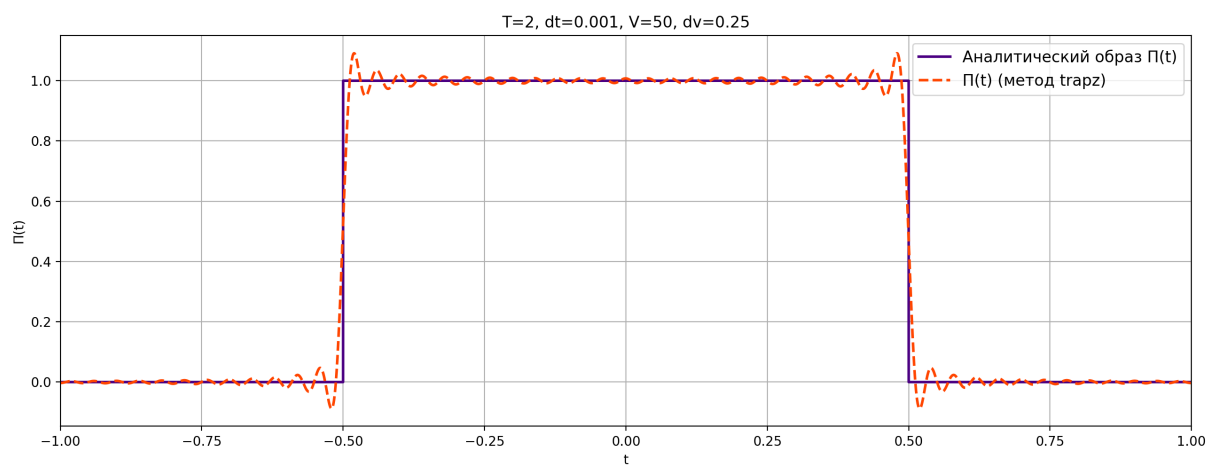
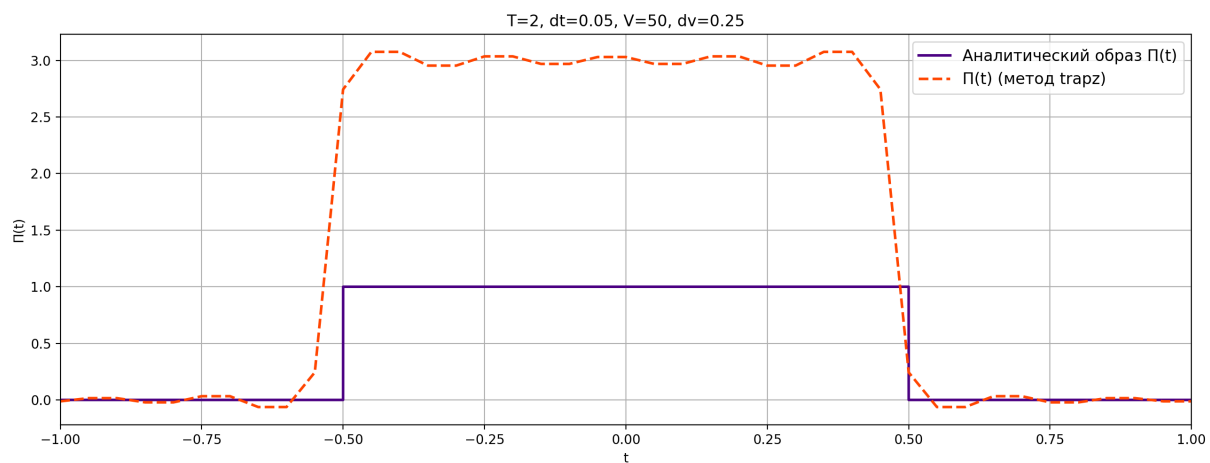


Рисунок 1.4. Сравнение графиков $\Pi(t)$

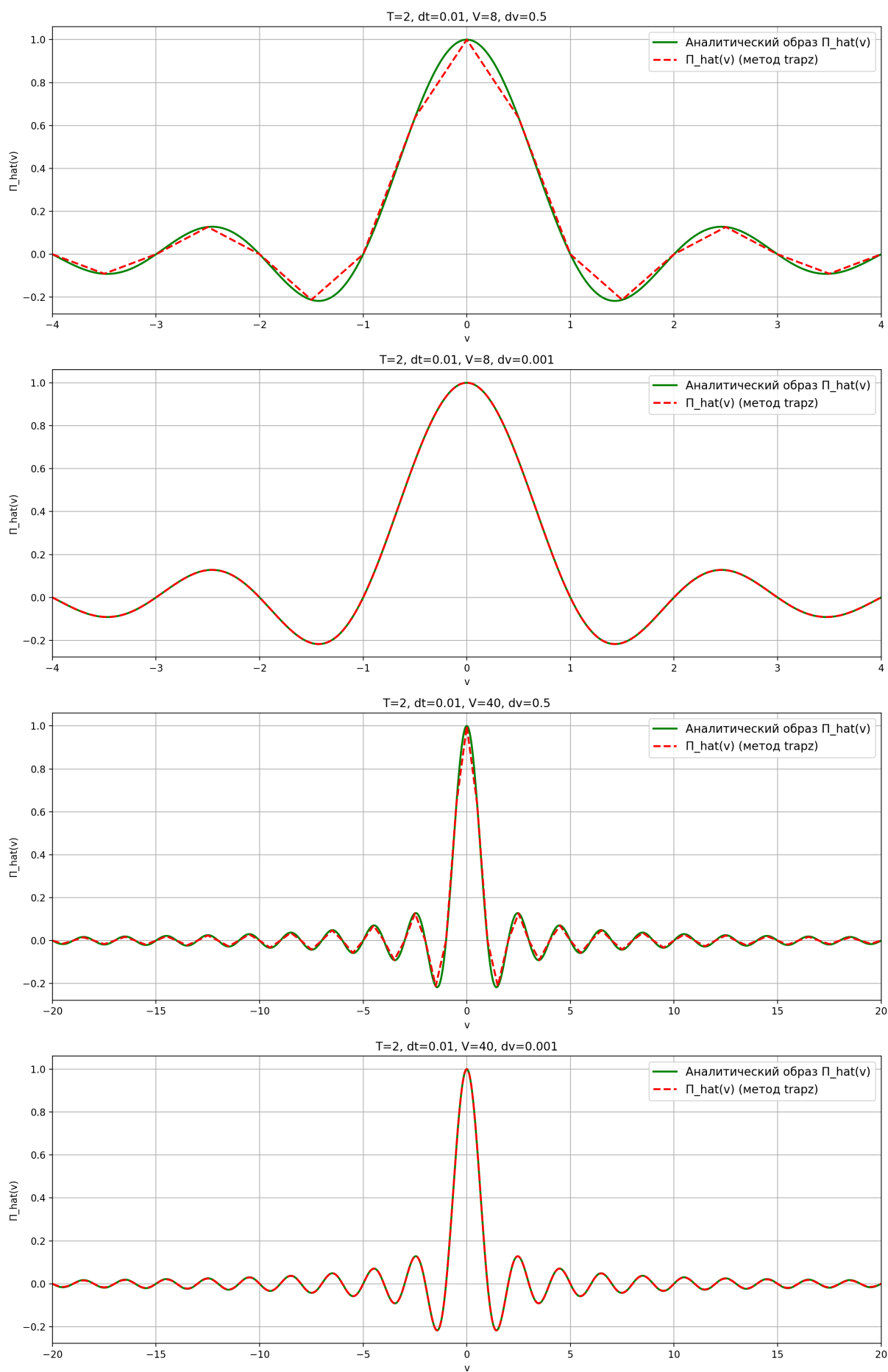


Рисунок 1.5. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

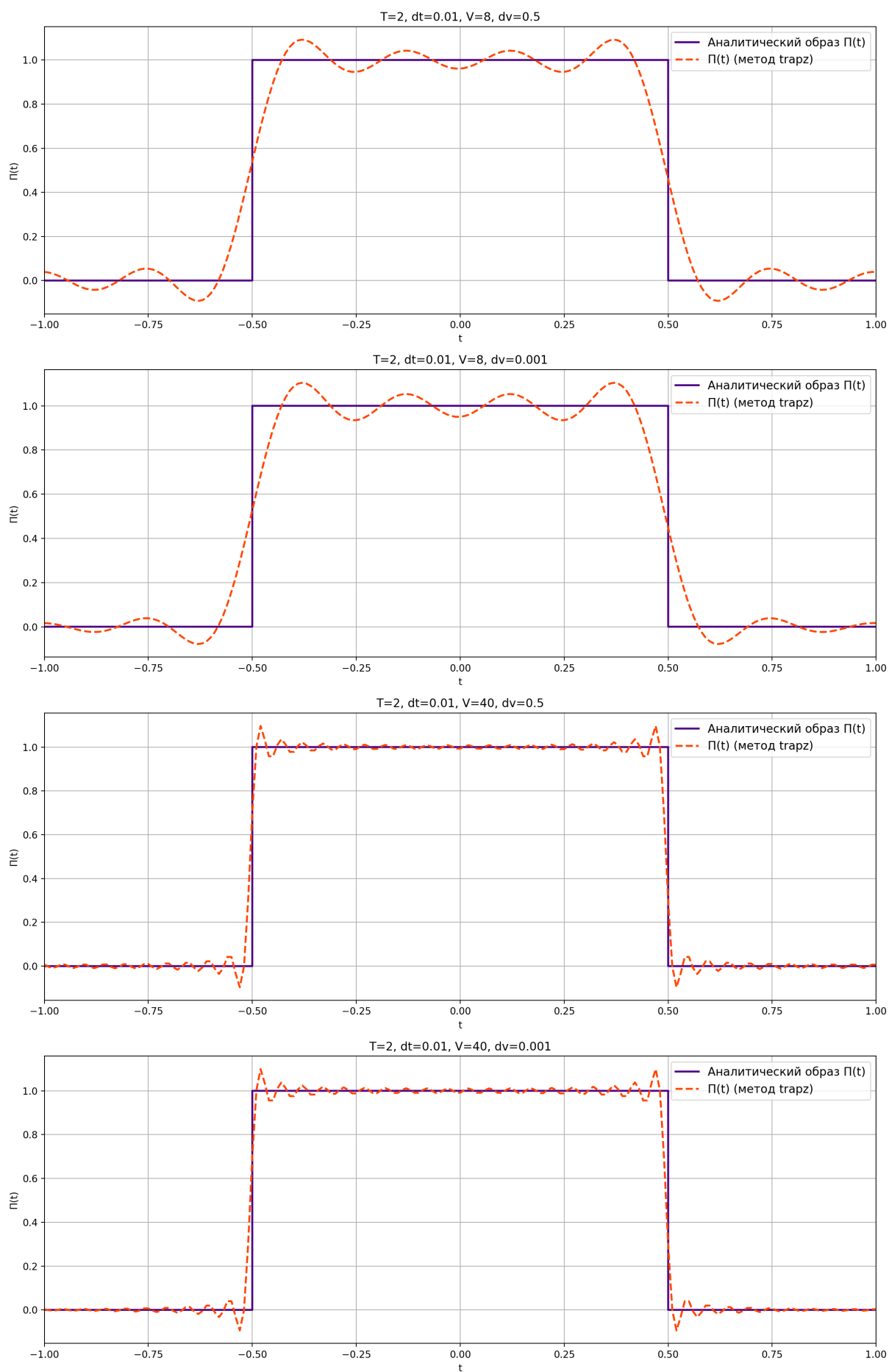


Рисунок 1.6. Сравнение графиков $\Pi(t)$

1.2. Использование DFT

Найдём Фурье-образ функции $\Pi(t)$ с помощью дискретного преобразования Фурье, используя его так, чтобы преобразование было унитарным. Выполним обратное преобразование от найденного Фурье-образа с помощью обратного дискретного преобразования. Формулы прямого и обратного унитарного DFT :

$$\begin{cases} X_m = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi(\frac{mn}{N})} \\ x_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{i2\pi\frac{mn}{N}} \end{cases}$$

Связь параметров $\Delta\nu$ с T , и Δt с V выглядит так:

$$\Delta\nu = \frac{1}{T}, \quad \Delta t = \frac{1}{V}$$

Для вычислений будем использовать быстрое преобразование Фурье - алгоритм, позволяющий вычислять дискретное преобразование Фурье за $O(N \log(N))$ действий.

Исследуем влияние параметров T (промежуток интегрирования по времени) и Δt (шаг дискретизации) на получаемый при помощи `fft` Фурье-образ функции и восстановленную функцию из образа (см. рис. 1.7-1.10). Найдём соответствующие им параметры V , $\Delta\nu$.

Анализ и выводы

Уменьшение шага дискретизации даёт больший охват спектра частот, что даёт более точное описание сигнала, восстановления происходит точнее. Увеличение периода T также повышает точность восстановления сигнала благодаря тому, что уменьшается шаг дискретизации в частотной области и спектр частот сигнала описывается более точно. При этом, Фурье-образ не сходится с вычисленным аналитически, потому что дискретное преобразование Фурье предусмотрено для дискретных непериодических функций. Так же при использовании DFT получается избежать эффекта Гиббса, и в целом восстановленный сигнал при правильно подобранных параметрах намного лучше совпадает с исходным. Работает данный методкратно быстрее численного интегрирования из предыдущего пункта.

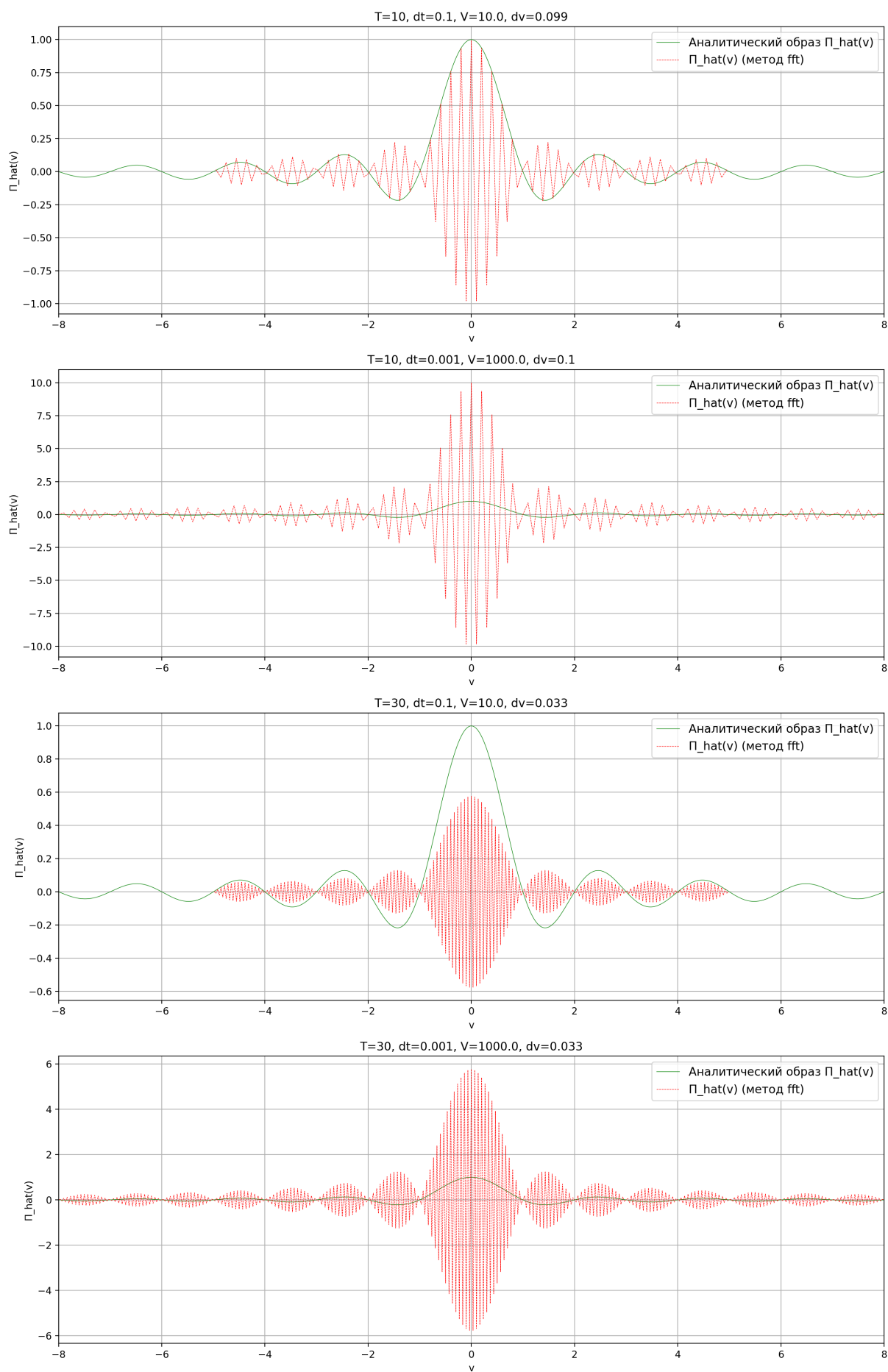


Рисунок 1.7. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

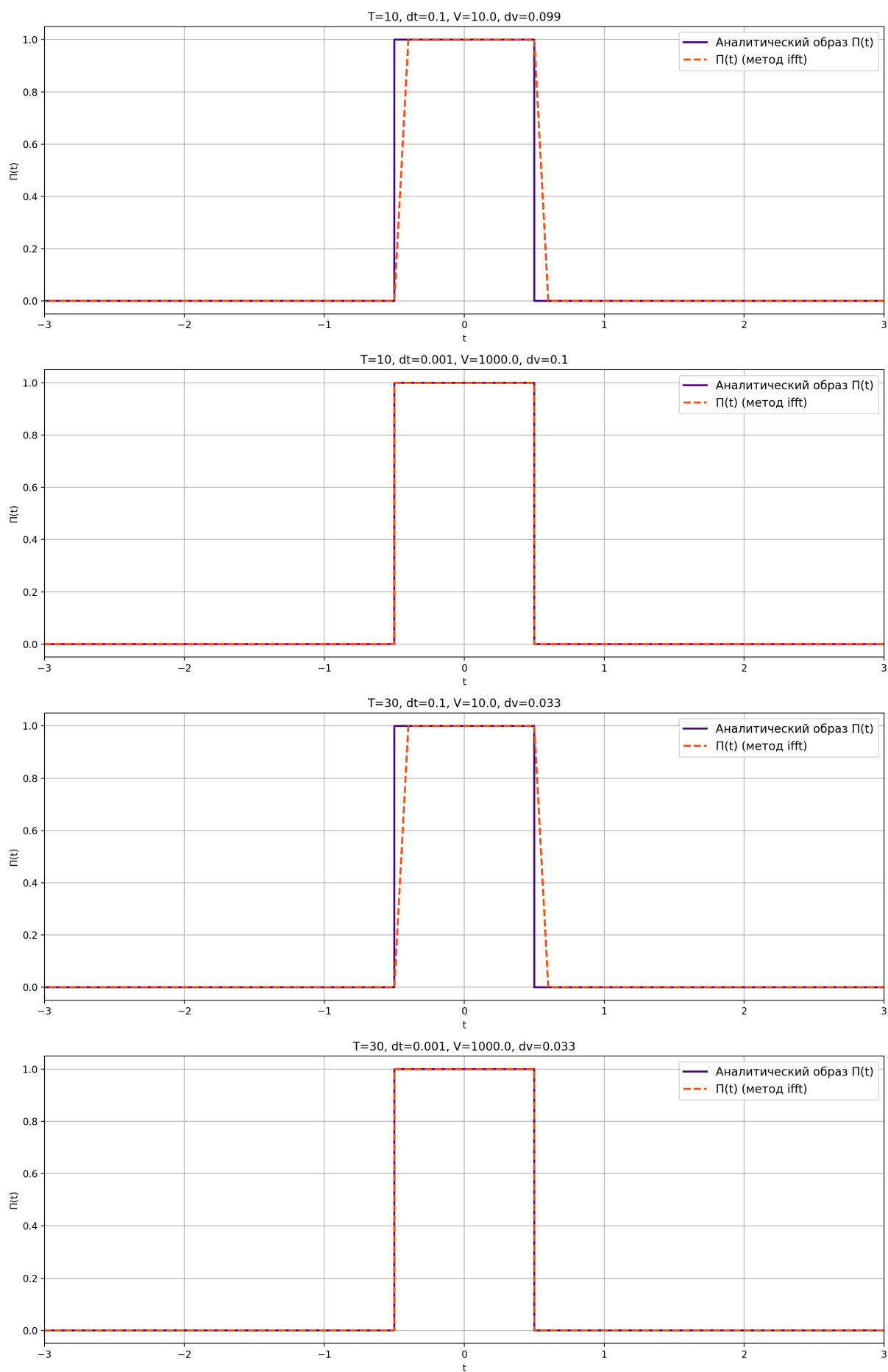


Рисунок 1.8. Сравнение графиков $\Pi(t)$

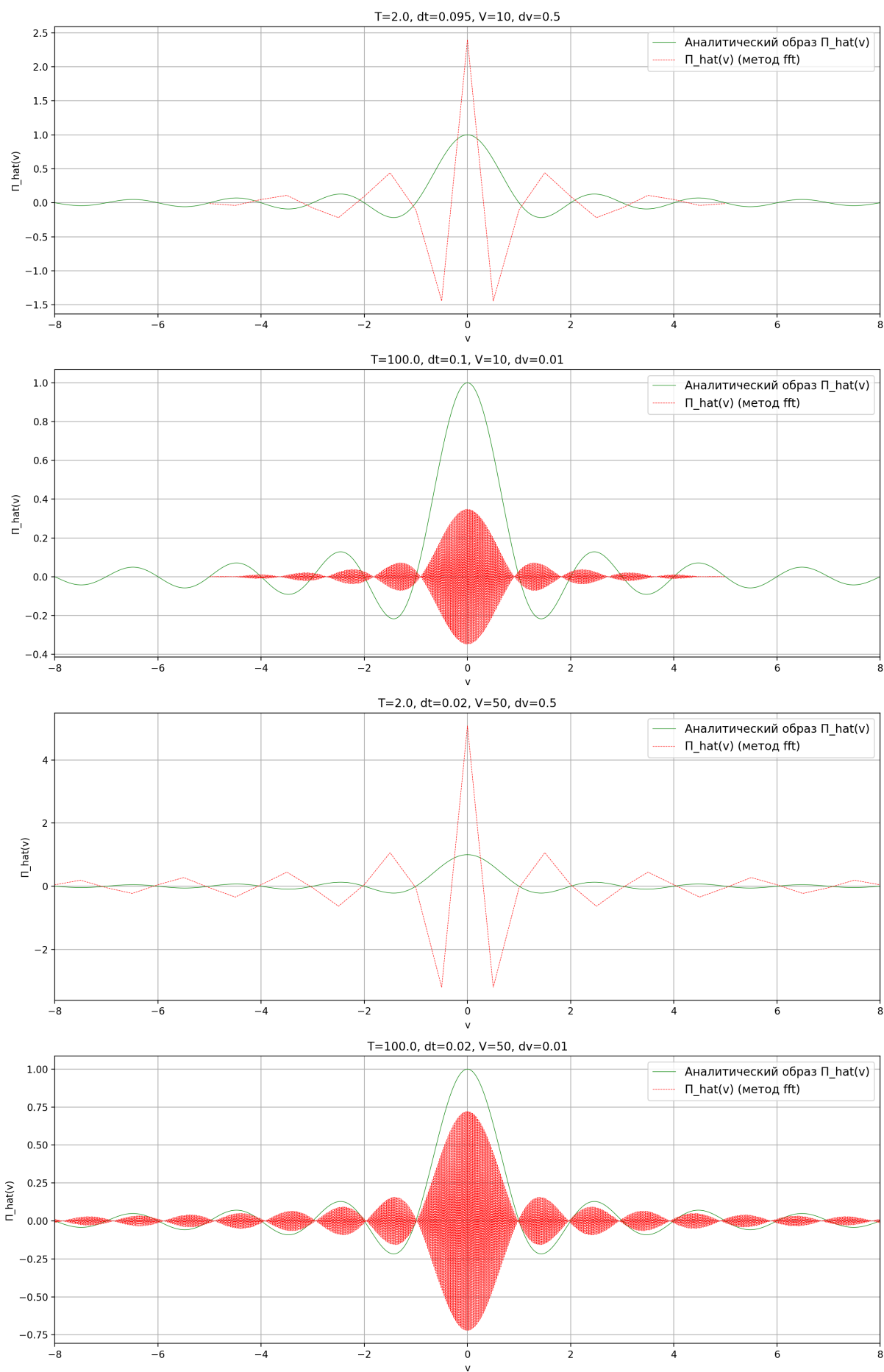


Рисунок 1.9. Сравнение графиков $\hat{\Pi}(\nu)$

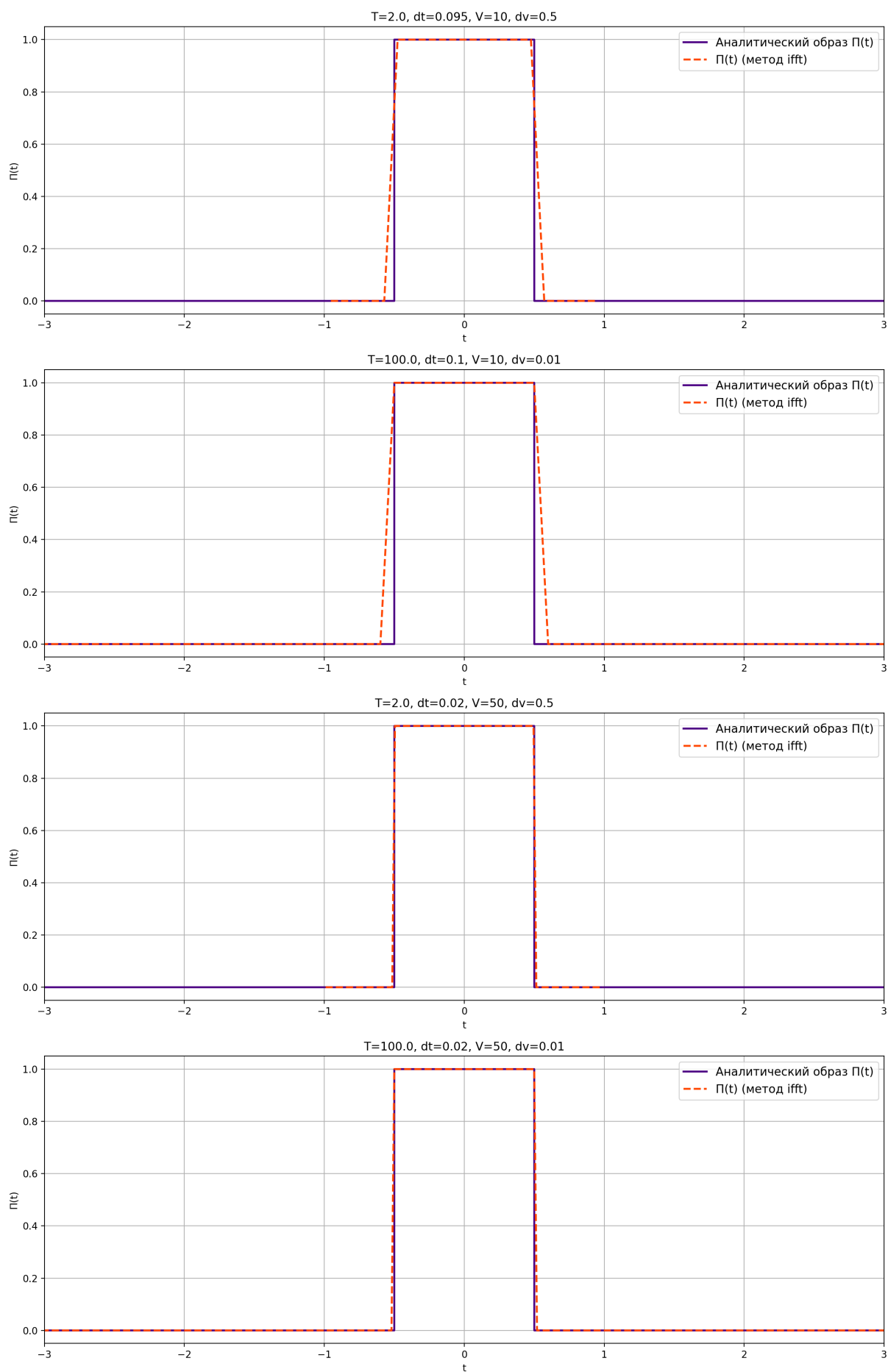


Рисунок 1.10. Сравнение графиков $\Pi(t)$

1.3. Объяснения

Проблема Фурье-образа

Метод `trapz` фактически аппроксимирует вычисление аналитически найденного интеграла, поэтому при увеличении T и устремлении Δt к нулю мы получаем истинный Фурье-образ (с некоторой погрешностью). DFT же должен работать с дискретными и конечными, а не непрерывными функциями, поэтому при нахождении Фурье-образа от непрерывной функции, заданной на бесконечности, мы не получим истинного Фурье-образа. Однако, в силу обратимости преобразований DFT и обратного DFT, мы можем восстановить исходную функцию корректно.

Точность обратного преобразования

Метод `trapz` справляется с восстановлением исходной функции хуже DFT, потому что у прямоугольной функции есть скачки, из-за которых возникает эффект Гиббса в восстановленной функции. DFT справляется с функцией благодаря обратимости преобразования.

Скорость

Для вычисления интеграла методом трапеций по N точкам необходимо произвести суммирование N раз. Соответственно, чтобы получить N значений функции, нам понадобится N^2 операций, время работы алгоритма в Big O нотации равно $O(N^2)$. FFT же является алгоритмом для ускоренного вычисления DFT, основанным на использовании симметрии матрицы преобразования Фурье, который работает за время $O(N \log(N))$. Наглядное сравнение времени работы алгоритмов при увеличении количества данных представлено на рисунке 1.11.

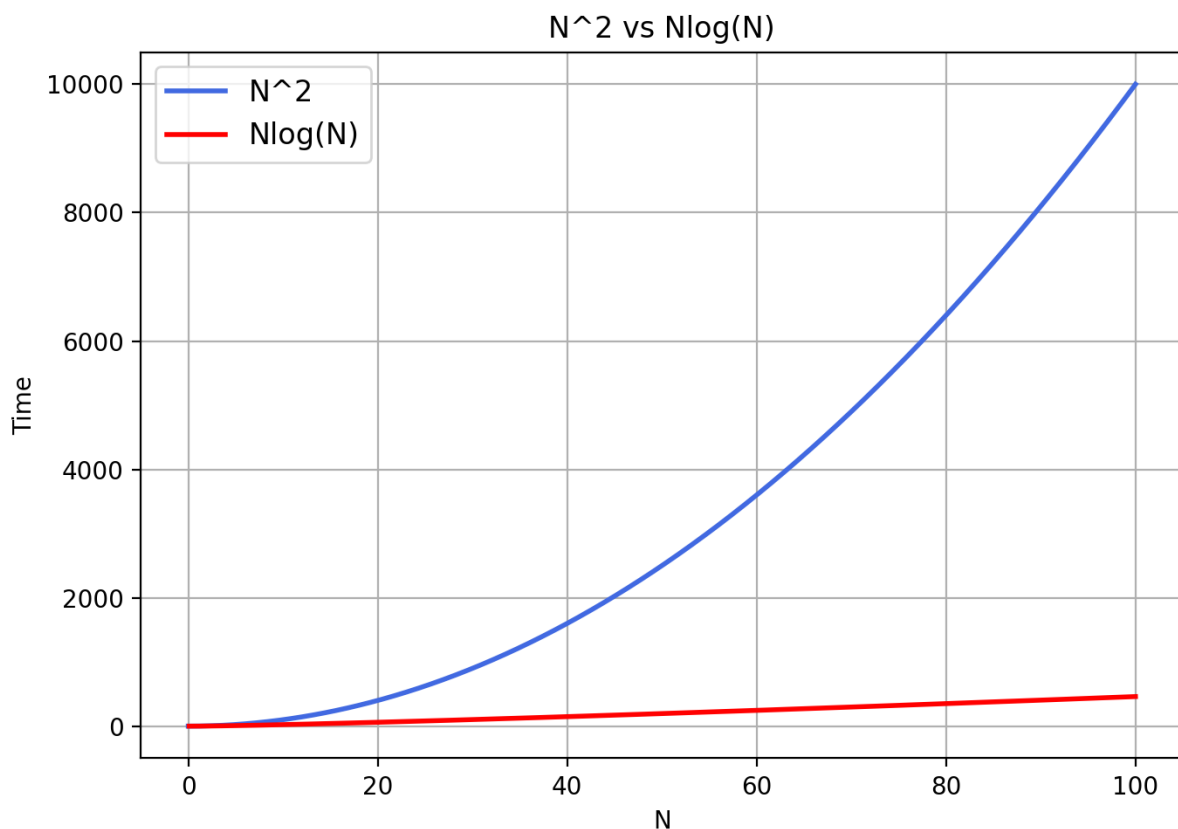


Рисунок 1.11. Сравнение времени работы алгоритмов

1.4. Приближение непрерывного с помощью DFT

Найдём способ получить правильный Фурье-образ, соответствующий непрерывному преобразованию Фурье, используя функцию `fft` и не прибегая к численному интегрированию. Также найдем способ восстановить исходный сигнал по полученному Фурье-образу с помощью `ifft`.

Воспользуемся суммой Римана:

$$\int_a^b f(t)dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)\Delta t, \quad \text{где } t_n = a + n\Delta t, \quad \Delta t = \frac{b-a}{N-1}$$

Аппроксимируем преобразование Фурье суммой Римана. Это можно сделать так:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-2\pi i \nu t} dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \nu t_n} \Delta t, \quad \text{где } t_n = -\frac{T}{2} + n\Delta t,$$
$$\Delta t = \frac{T}{N-1}, \quad \nu = \frac{m}{N\Delta t}$$

Или так:

$$\hat{f}(\nu) \approx \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-2\pi i \nu t} dt \rightarrow \hat{f}(\nu_m) \approx c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$

Отсюда найдём коэффициент c_m :

$$\sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \nu t_n} \Delta t = c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$
$$c_m = \Delta t \cdot e^{-2\pi i (\nu t_n - \frac{mn}{N})} = \Delta t \cdot e^{-2\pi i (\frac{m}{N\Delta t} (n\Delta t - \frac{T}{2}) - \frac{mn}{N})} = \Delta t \cdot e^{2\pi i \nu \frac{T}{2}}$$

Или, если записать в более общем виде:

$$c_m = \Delta t \cdot e^{-2\pi i \nu t_0}, \quad \text{где } \nu = \frac{m}{N\Delta t}$$

Теперь, чтобы получить Фурье-образ, найдём коэффициенты c_m для всех частот и поэлементно домножим на массив точек, полученный из `fft` выполненного для функции $\Pi(t)$. И найдем приближение исходной функции, поделив массив точек из `ifft` на тот же коэффициент. Посмотрим на графики и убедимся, что данный алгоритм сработал (1.12-1.13).

Суть метода и почему он работает

Основная идея заключается в том, что мы представляем аппроксимацию непрерывного интеграла в виде дискретной суммы домноженной на поправочный коэффициент. Сумма Римана вида $\sum_{n=0}^{N-1} f(t_n)e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$ является естественным видом DFT, а коэффициент c_m решает следующие 2 проблемы, чтобы привести общее выражение к виду непрерывного преобразования Фурье, приближенного суммой Римана:

1. **Масштабирует DFT**, учитывая Δt для аппроксимации непрерывного интеграла дискретной суммой.

2. **Компенсирует фазовый сдвиг** на $\frac{T}{2}$ - поскольку DFT рассчитывает на начало сигнала в $t = 0$ по умолчанию, наш множитель $e^{-2\pi i \nu t_0}$ призван компенсировать такое поведение, сдвигая сигнал во временной области на эту разницу в половину периода.

Так же сравним с остальными методами (см. рис. 1.14-1.15).

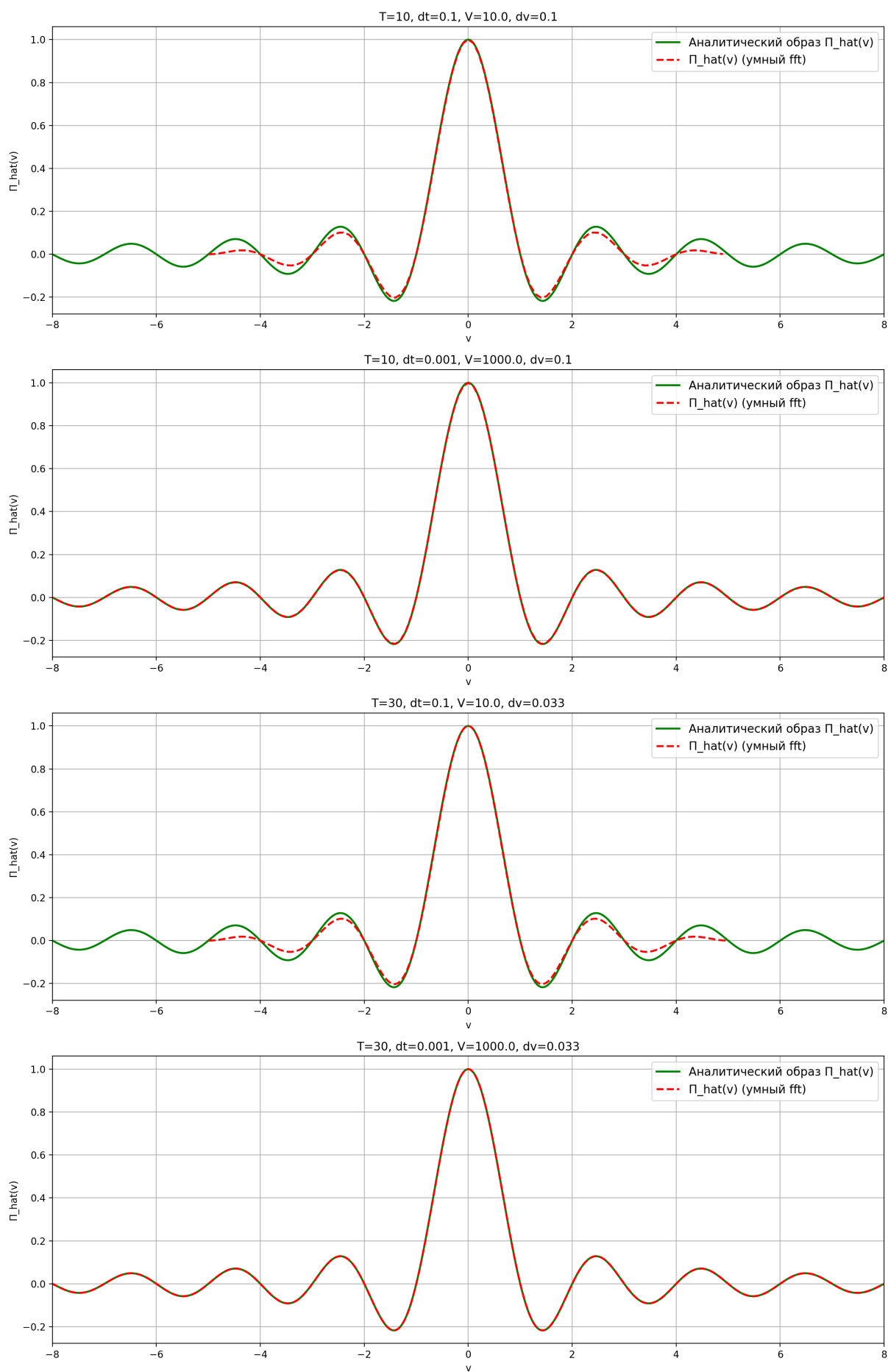


Рисунок 1.12. Применение умного fft

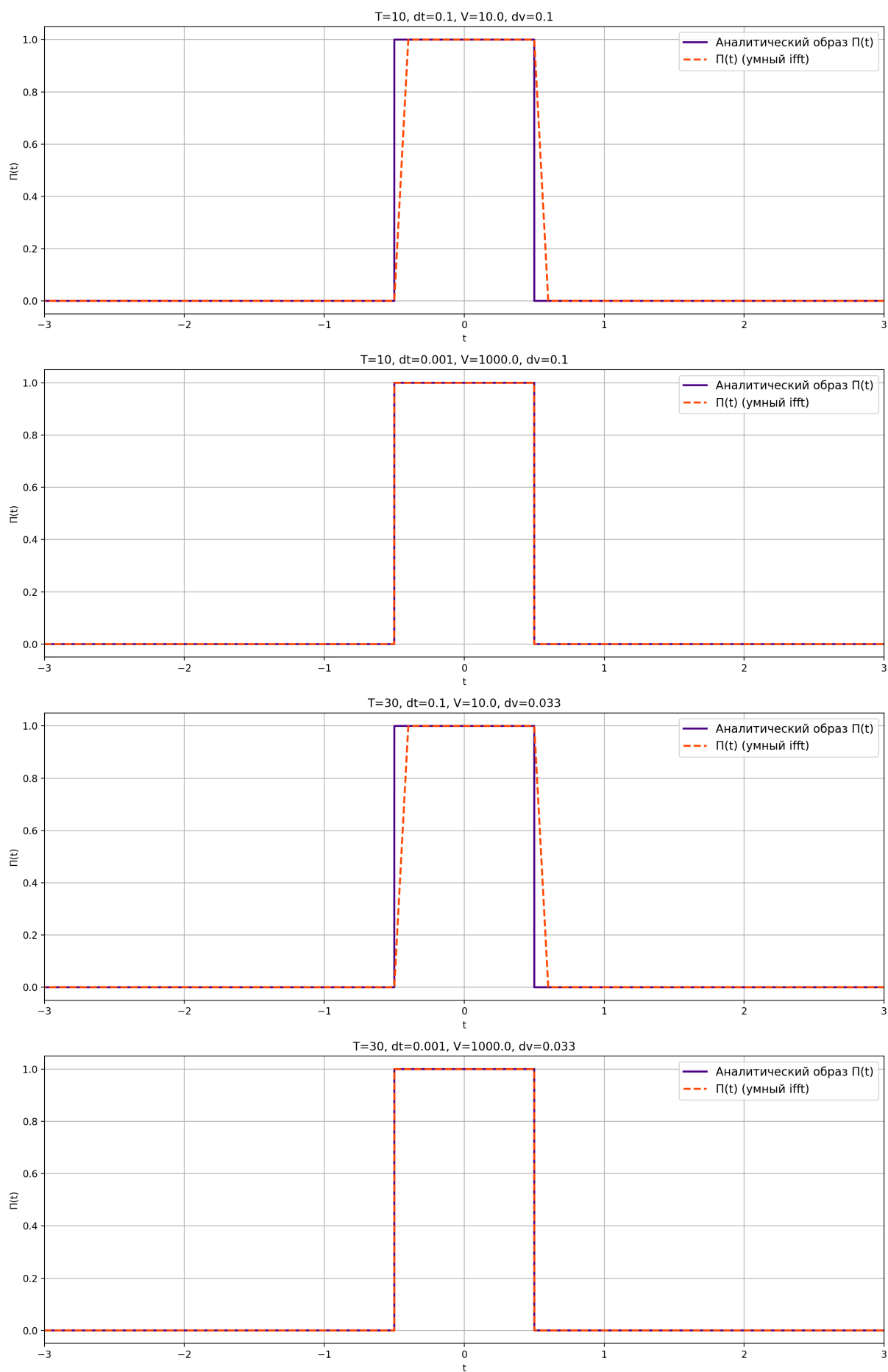


Рисунок 1.13. Применение умного ifft

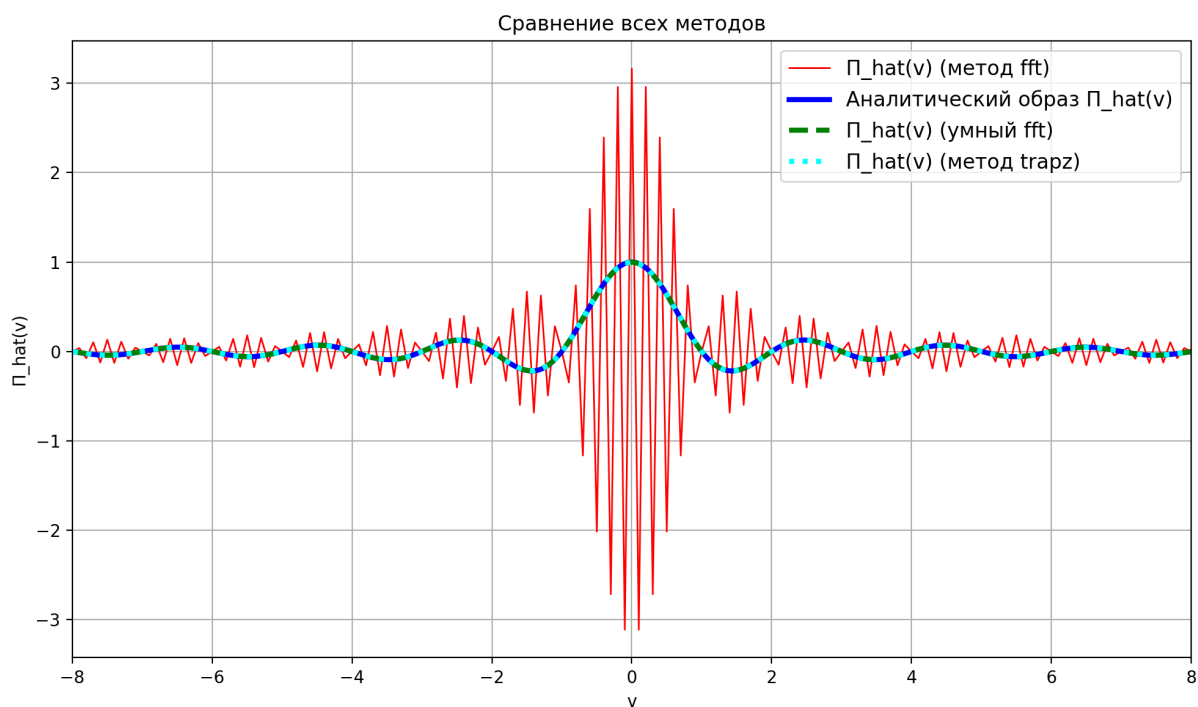


Рисунок 1.14. Сравнение умного fft с trapez и чистым fft

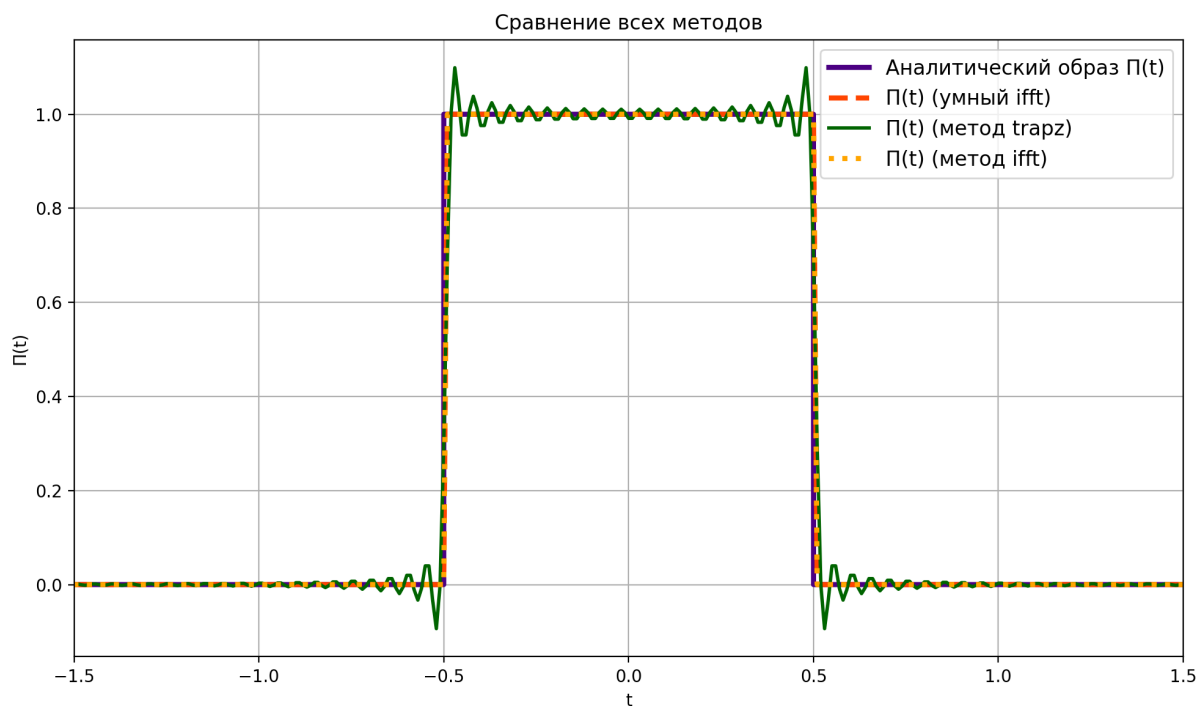


Рисунок 1.15. Сравнение умного ifft с trapez и чистым ifft

Метод умного использования FFT выигрывает по всем параметрам (в сумме) у остальных методов. Разве что, по скорости он может быть немного медленнее, чем DFT, потому что выполняет больше операций при вычислениях, но эта разница довольно мала, чтобы говорить здесь о каком-то преимуществе DFT. В остальном, он совмещает в себе точность DFT при восстановлении сигнала и корректное нахождение Фурье-образа, как у метода trapez.

Что касемо влияния параметров $\Delta t, T, \Delta \nu, V$, результат аналогичен обычному DFT - для достижения большей точности при восстановлении сигнала нужно выбирать больший T и уменьшать Δt .

2. Сэмплирование

Зададимся параметрами $a_1 = 3, a_2 = 2, \omega_1 = 4, \omega_2 = 7, \phi_1 = \pi, \phi_2 = 1, b = 6$ и рассмотрим функции:

$$y_1(t) = a_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1) + a_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2), y_2(t) = \text{sinc}(bt)$$

Мы будем исследовать теорему Найквиста-Шеннона-Котельникова на двух примерах. Чтобы результат численного моделирования был максимально близок к математическому, будем задавать рассматриваемые функции на как можно большем промежутке, на картинках же для наглядности выведем только наиболее весомую часть функции. Для начала построим графики функций и посмотрим на них (рис. 2.1).

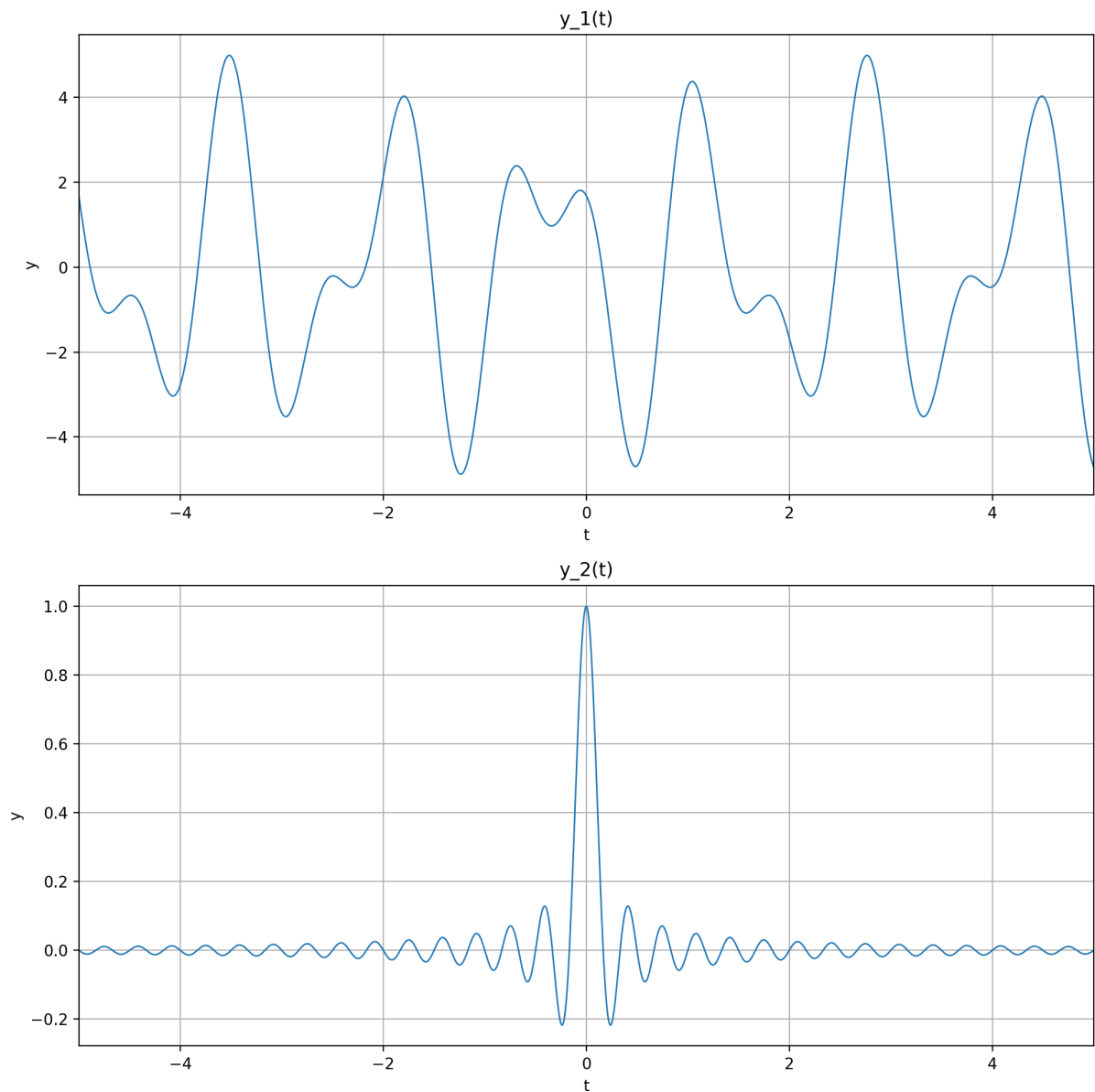


Рисунок 2.1. $y(t)$

Теперь зададим сэмплированный вариант указанных функций: рассмотрим разреженный вариант массива времени и соответствующий ему массив значений. Построим дискретный график поверх непрерывного для разных значений Δt (см. рис. 2.2-2.3).

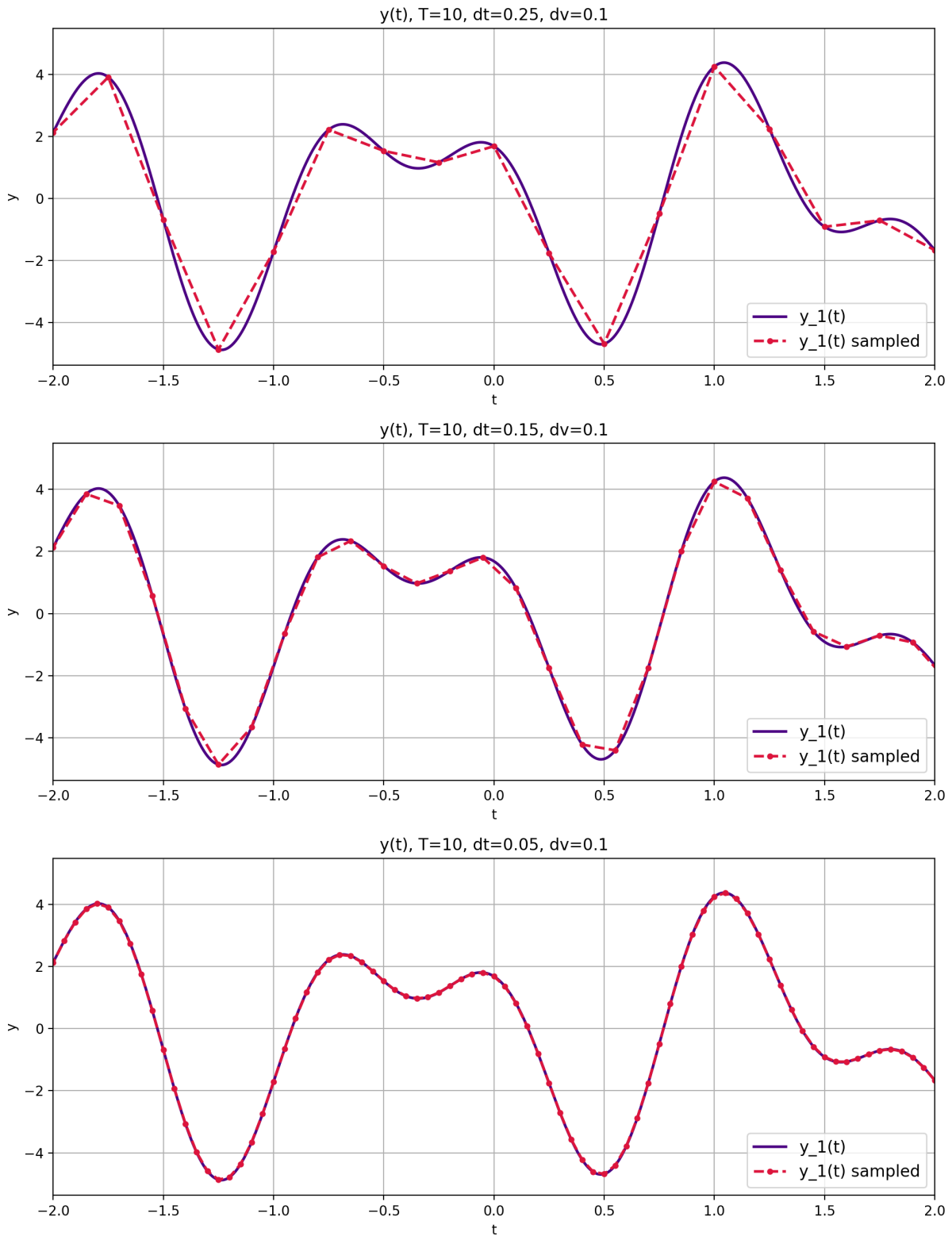


Рисунок 2.2. Сравнение непрерывного и сэмплированного варианта $y_1(t)$

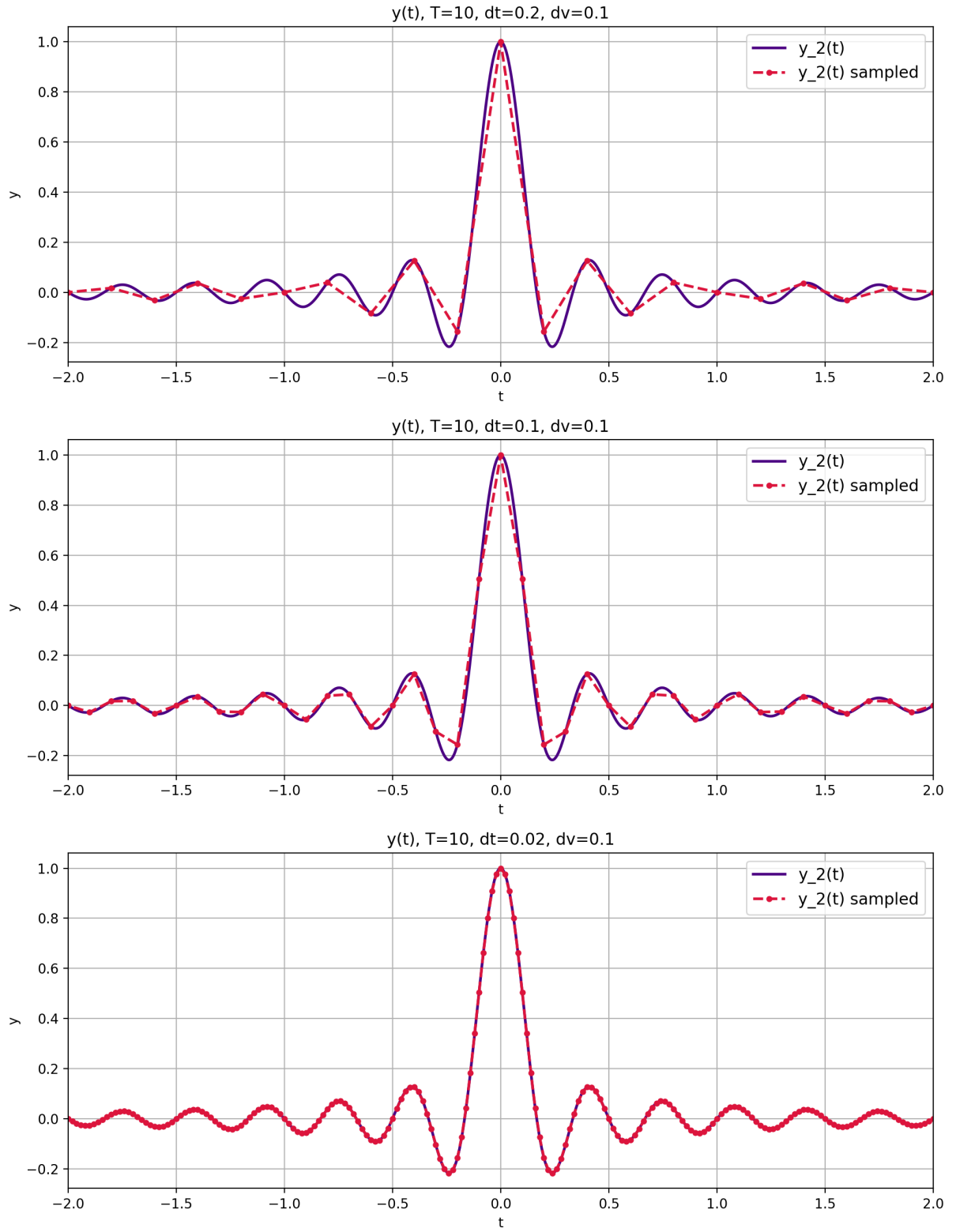


Рисунок 2.3. Сравнение непрерывного и сэмпированного варианта $y_2(t)$

Найдем параметр B для наших функций:

$$\hat{y}_1(\nu) = \frac{a_1}{2i}(\delta_{\frac{\omega_1}{2\pi}} - \delta_{-\frac{\omega_1}{2\pi}}) + \frac{a_2}{2i}(\delta_{\frac{\omega_2}{2\pi}} - \delta_{-\frac{\omega_2}{2\pi}}),$$

так как Фурье-образ синуса определяется выражением: $\mathcal{F}\{\sin(at)\}\mathcal{F}\{\frac{1}{2i}e^{iat} - \frac{1}{2i}e^{-iat}\} \simeq \{\frac{1}{2i}\delta_a - \frac{1}{2i}\delta_{-a}\}$

$$\hat{y}_1(\nu) = \frac{3}{2i}(\delta_{\frac{2}{\pi}} - \delta_{-\frac{2}{\pi}}) + \frac{1}{i}(\delta_{\frac{7}{2\pi}} - \delta_{-\frac{7}{2\pi}})$$

Получаем, что максимальная частота, присутствующая в y_1 равна $\frac{7}{2\pi} \Rightarrow B = \frac{7}{2\pi}$.

$$\hat{y}_2(\nu) = \mathcal{F}\{sinc(bt)\} = \frac{1}{|b|}\text{rect}\left(\frac{\nu}{b}\right) = \frac{1}{6}\text{rect}\left(\frac{\nu}{6}\right)$$

В нашем случае, прямоугольная функция не равна нулю в области $[-3, 3] \Rightarrow B = 3$.

Теорема Найквиста-Шеннона-Котельникова: Если Фурье-образ исходной функции содержится внутри отрезка $[-B, B]$, то функция может быть безошибочно восстановлена по дискретным данным, если шаг дискретизации $\Delta t < 1/(2B)$. Здесь B - это область определения $\hat{f}(\nu)$, сопоставляемая $f(t)$ при Фурье-преобразовании. Также верна следующая интерполяционная формула:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t_n)\text{sinc}(2B(t - t_n)), t_n = \frac{n}{2B}$$

Применим интерполяционную формулу, и посмотрим как $\Delta t, T$ влияют на восстановление (см. рис. 2.4-2.7).

Мы видим, что как и предполагалось по теореме Найквиста-Шеннона-Котельникова, при $\Delta t < \frac{1}{2B}$ интерполированная функция полностью совпадает с исходной, при других значениях это не срабатывает. Так же можно сделать вывод, что смысла уменьшать шаг дискретизации после этого значения нет - только потратим время на вычисления.

Теперь найдём Фурье-образы функций при помощи умного `fft` для показательных значений шага дискретизации (см. рис. 2.8-2.11).

Отсюда видим, что период не влияет на качество интерполяции, но улучшает Фурье-образ сэмплированного сигнала. **Выводы**

Полученные в данной лабораторной работе результаты согласуются с теоретическими представлениями. Мы исследовали разные подходы к реализации преобразования Фурье для практических вычислений, нашли их плюсы и недостатки (подробно описаны в предыдущих разделах). Узнали, как можно их совмещать, чтобы добиться лучшего результата (умный `fft`). Эксперимент с сэмплированием показал корректность теоремы Найквиста-Шеннона-Котельникова.

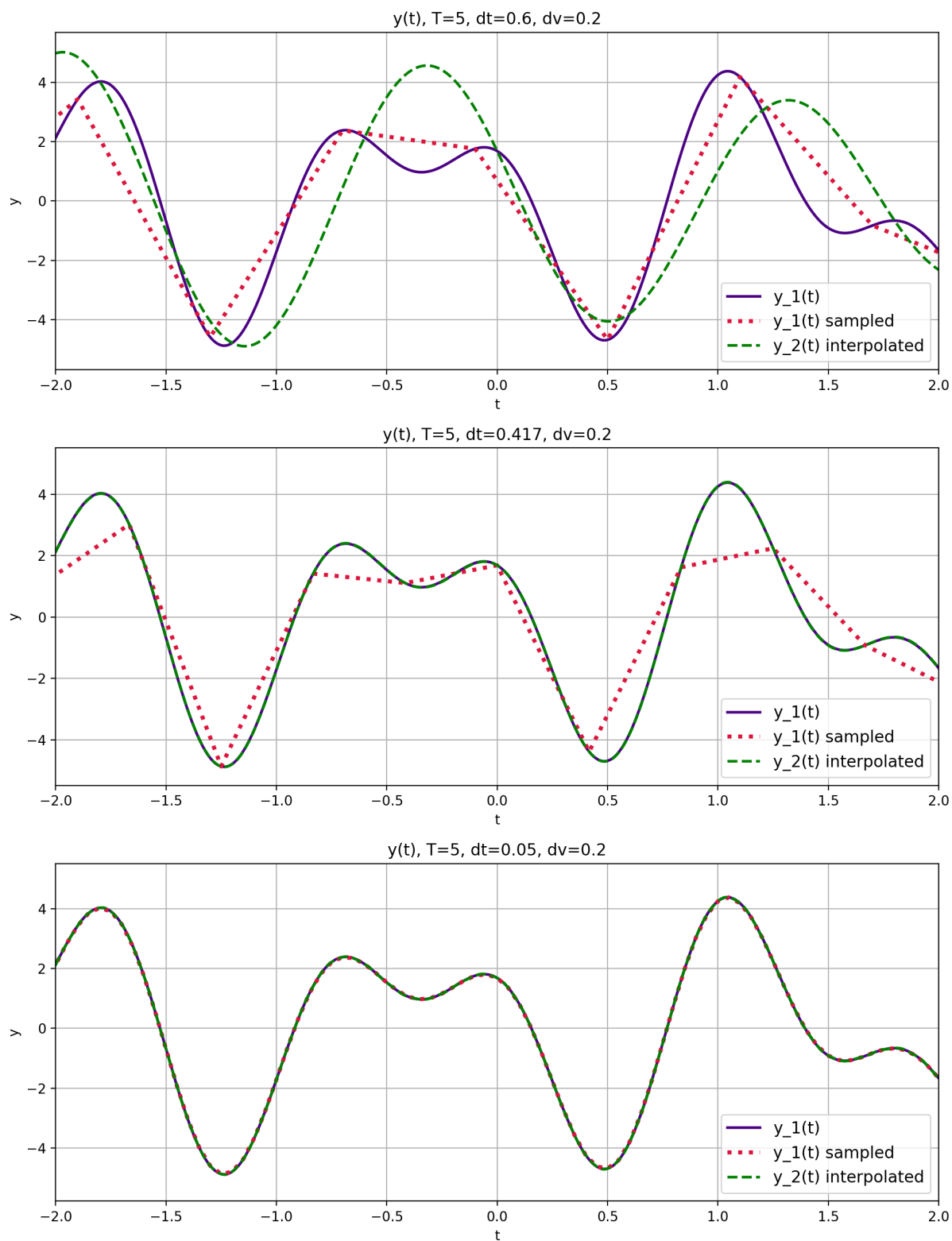


Рисунок 2.4. Сравнение непрерывного, сэмплированного варианта $y_1(t)$ и интерполяции

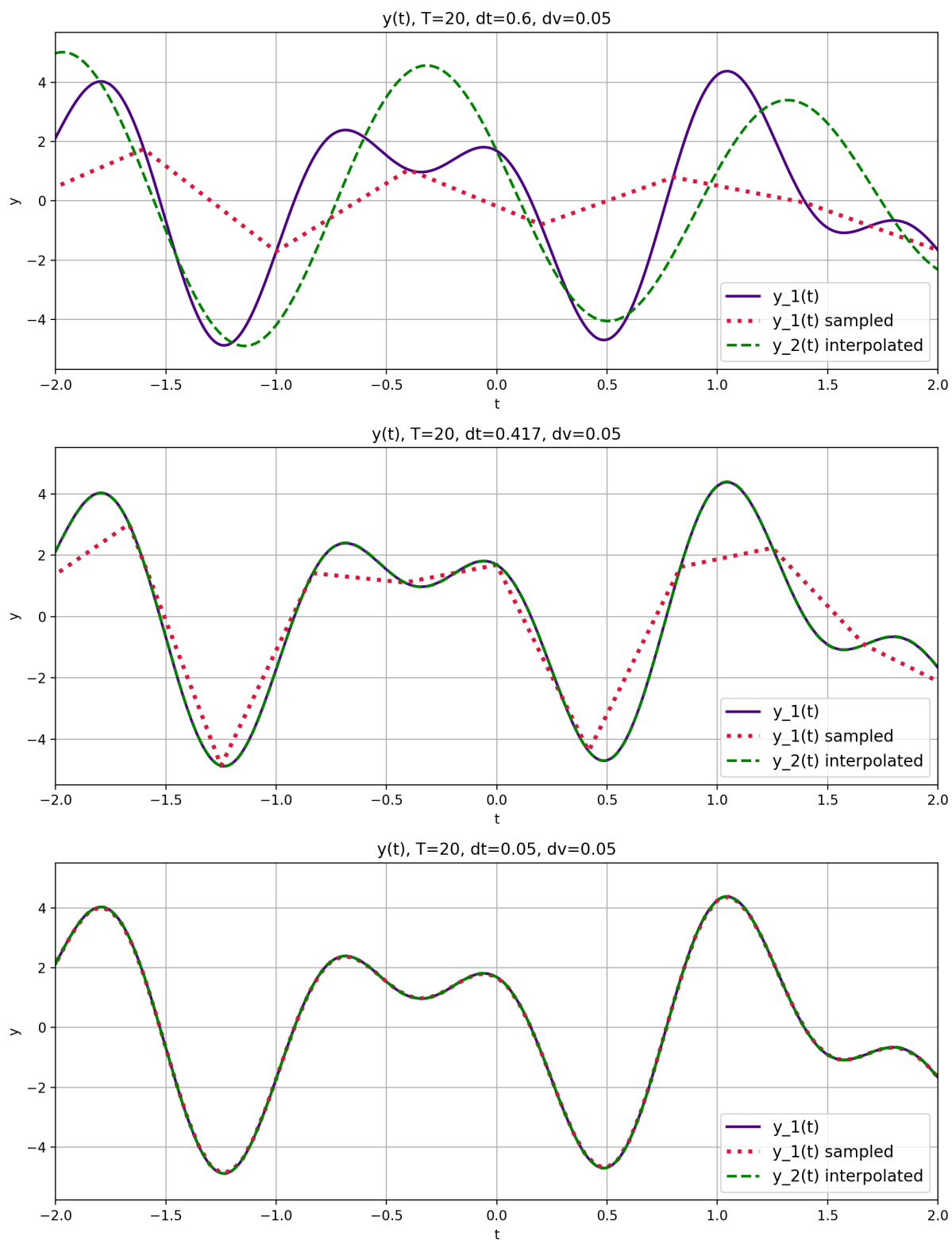


Рисунок 2.5. Сравнение непрерывного и сэмплированного варианта $y_1(t)$ и интерполяции

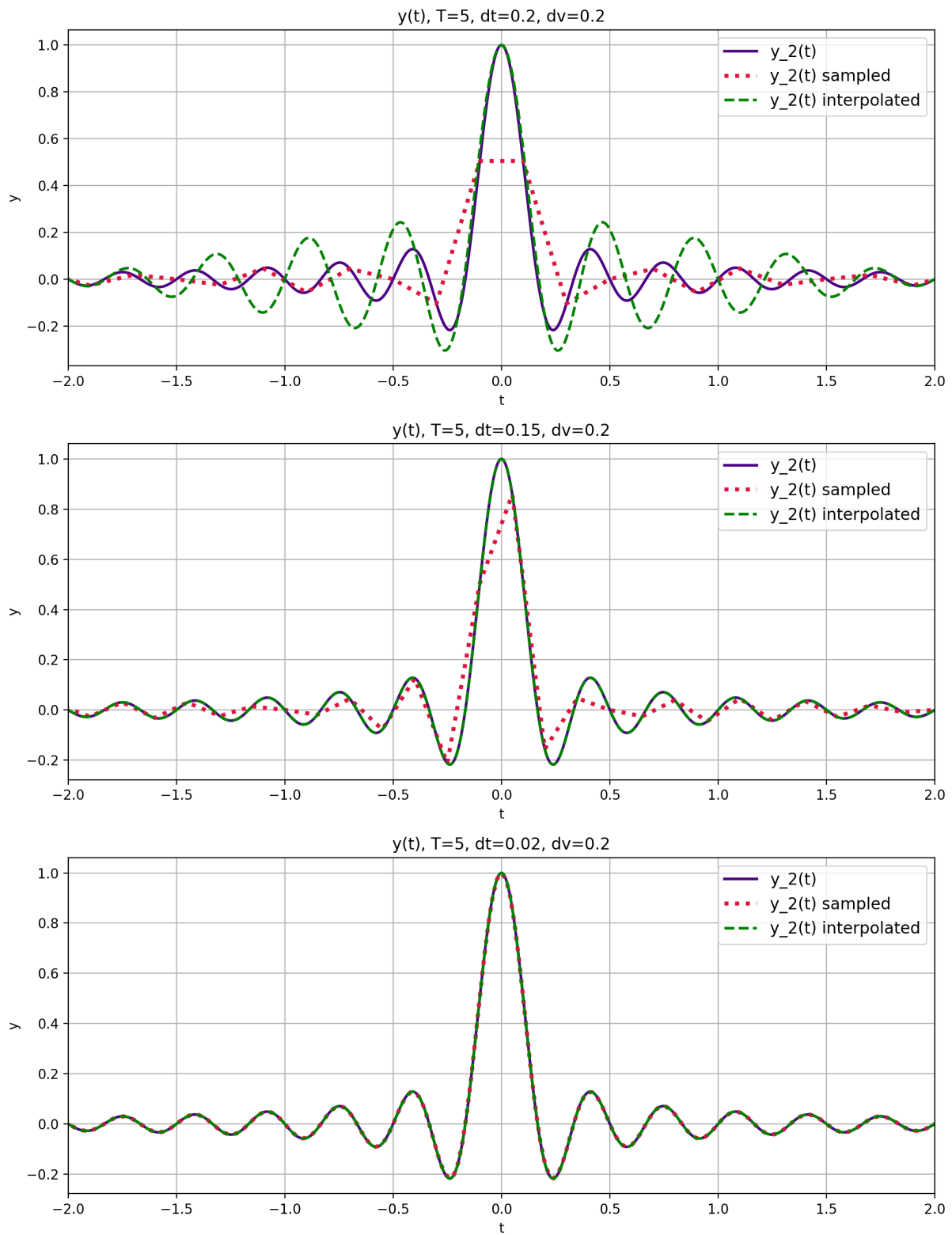


Рисунок 2.6. Сравнение непрерывного, сэмплированного варианта $y_2(t)$ и интерполяции

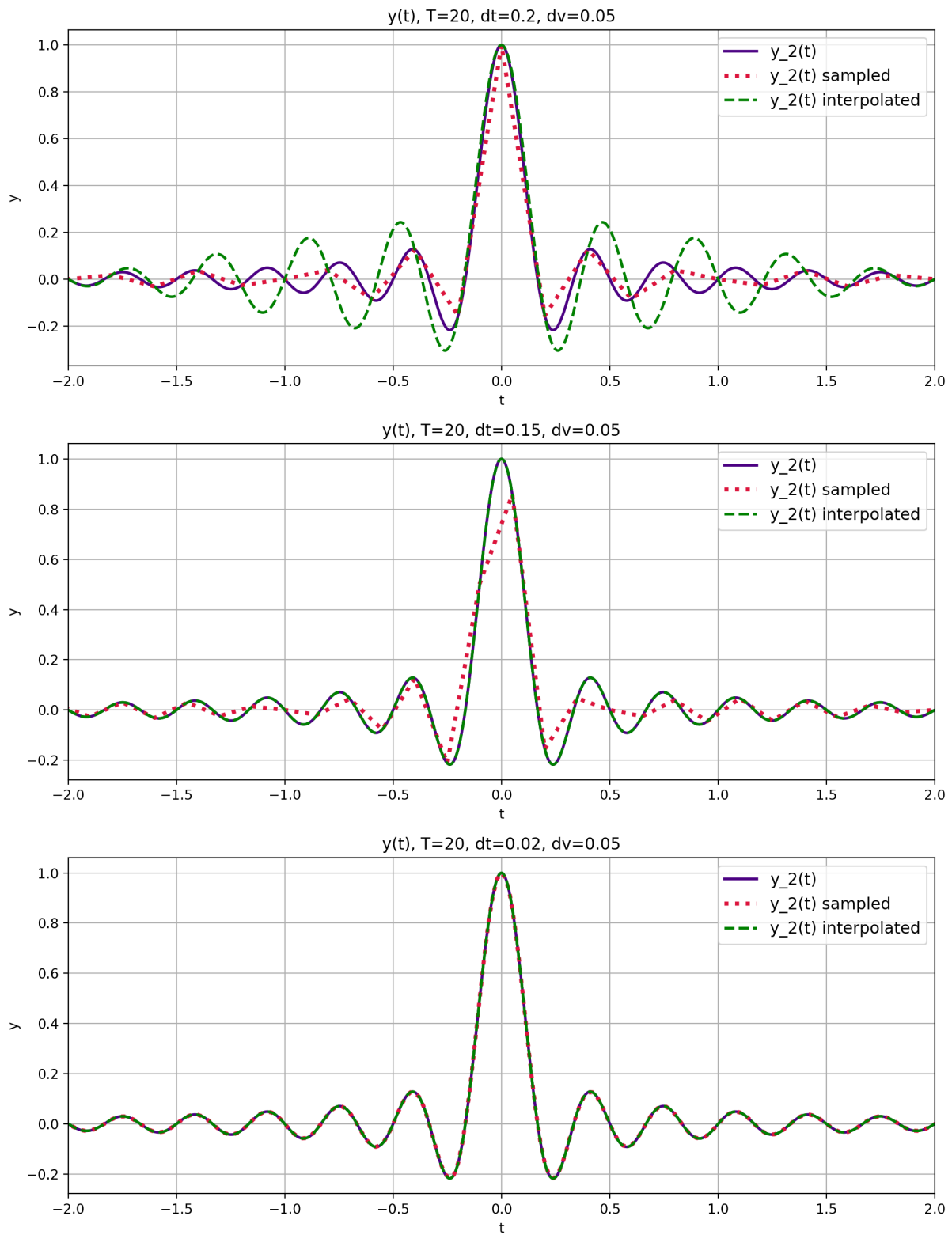


Рисунок 2.7. Сравнение непрерывного и сэмплированного варианта $y_2(t)$ и интерполяции

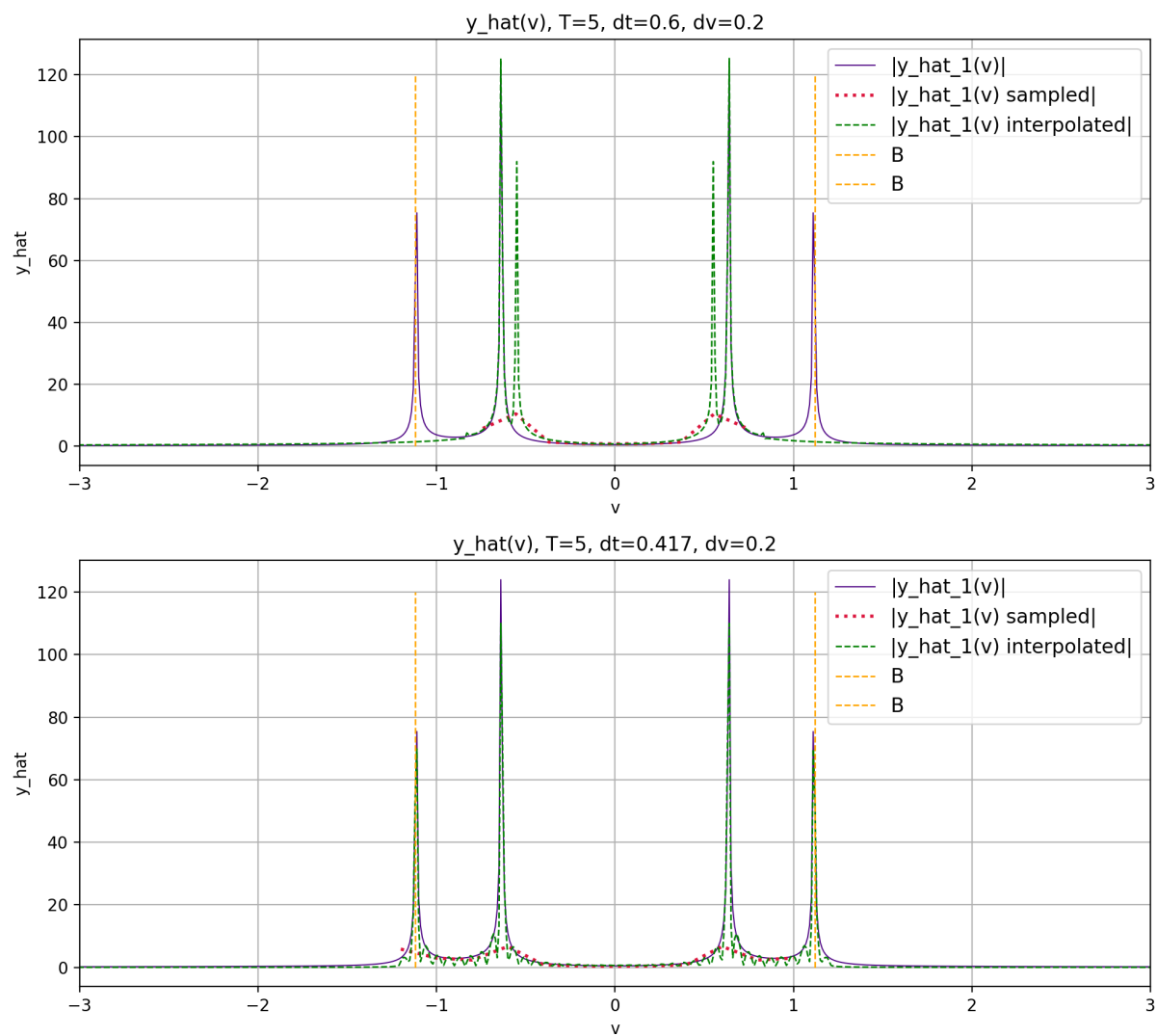


Рисунок 2.8. Сравнение непрерывного, сэмплированного варианта $\hat{y}_1(t)$ и интерполяции

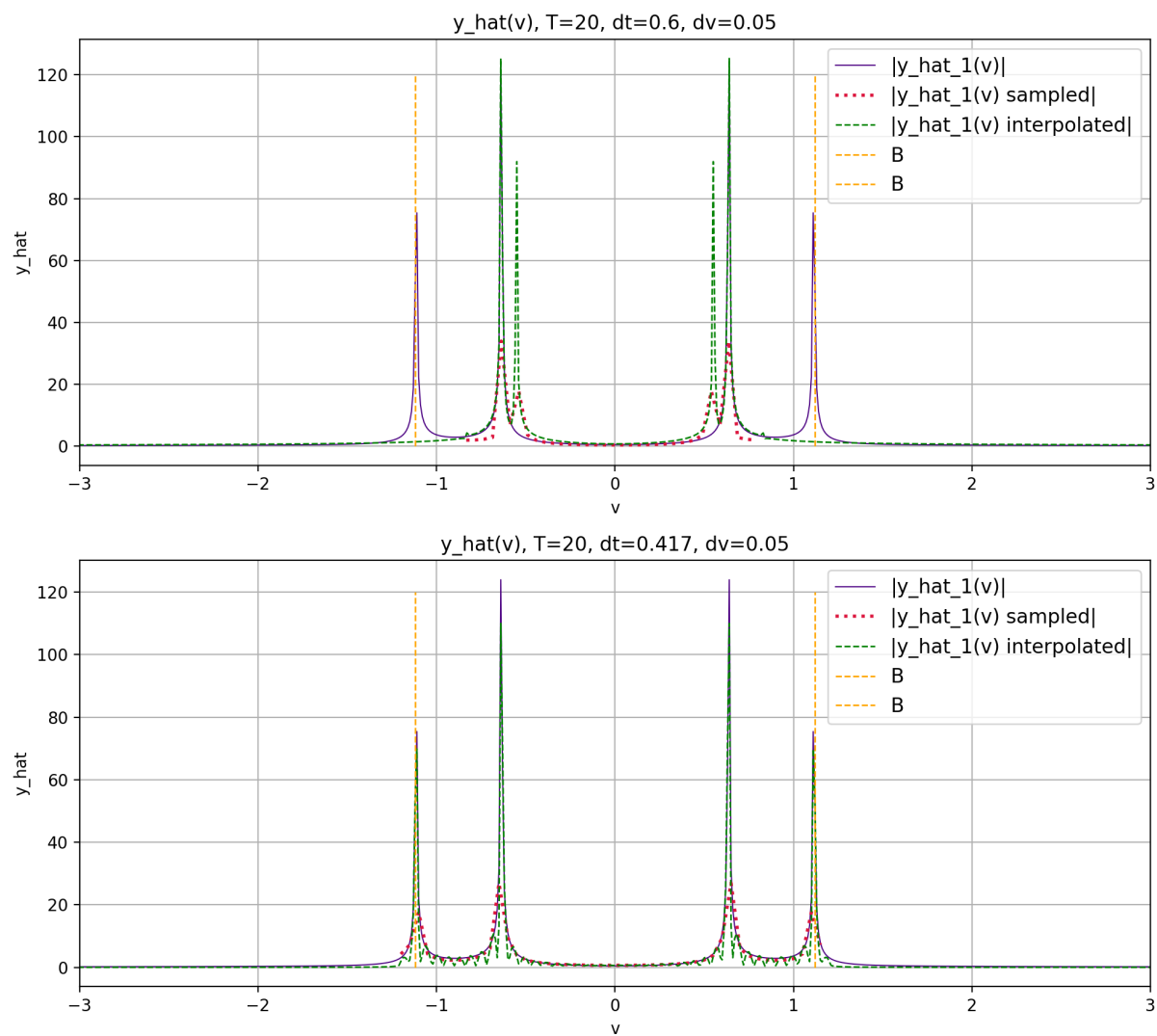


Рисунок 2.9. Сравнение непрерывного и сэмплированного варианта $\hat{y}_1(t)$ и интерполяции

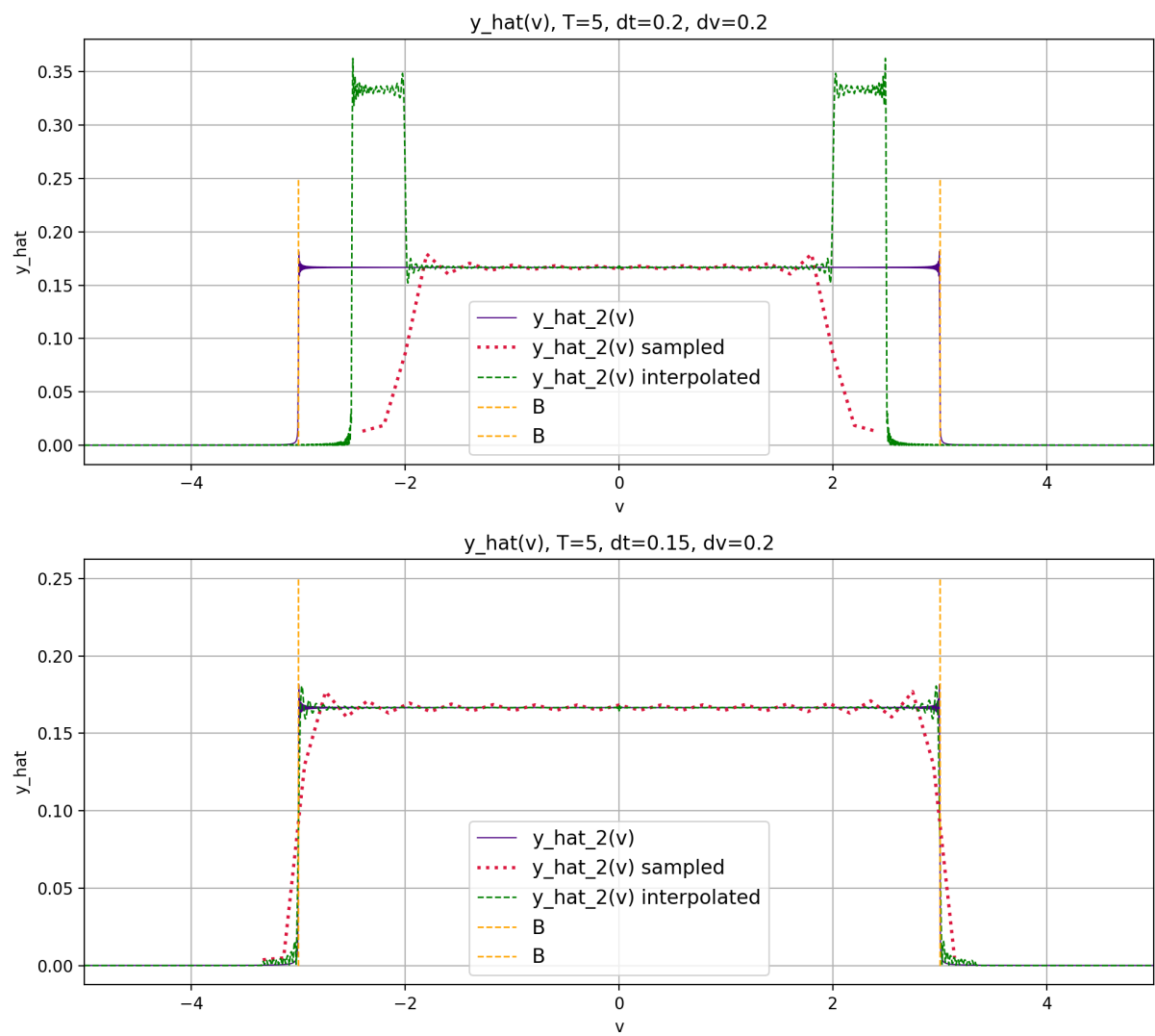


Рисунок 2.10. Сравнение непрерывного, сэмплированного варианта $\hat{y}_2(t)$ и интерполяции

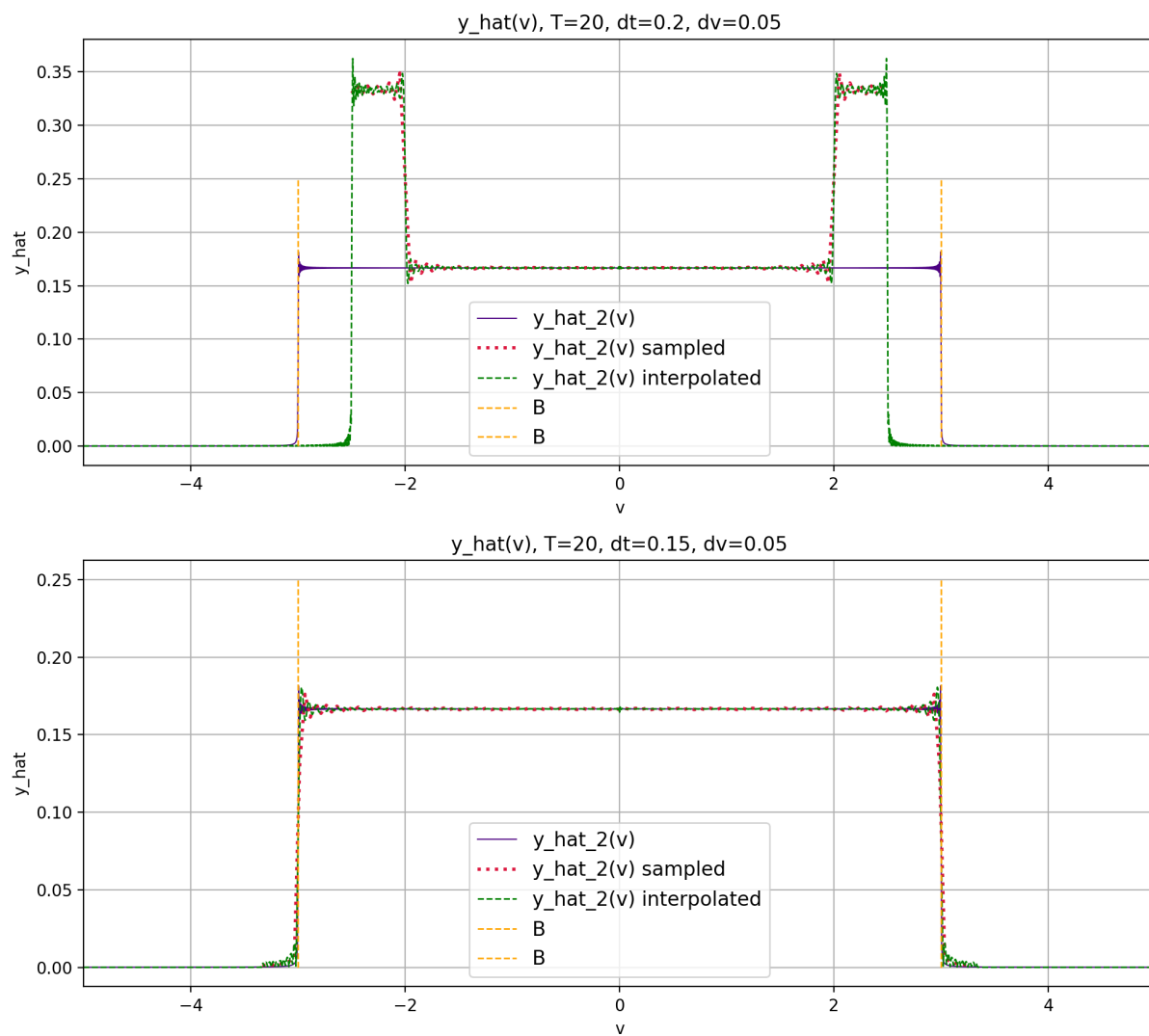


Рисунок 2.11. Сравнение непрерывного и сэмплированного варианта $\hat{y}_2(t)$ и интерполяции